CORRIGE SVT SERIE D 2014

BIOLOGIE :

A- EXERCICE :

1) La méiose est un mode de division cellulaire pendant lequel une cellule germinale diploïde donne naissance à 4 cellules haploïdes appelées « cellules sexuelles ou gamètes »

2)

Support histologique	Hormone	Glande cible	Effet sur cet organe
Cellules hypothalamiques	GnRH	Antéhypophyse	Libération des gonadostimulines
Cellules des antéhypophyse	Prolactine	Mamelle	Sécrétion lactée

3) Les propriétés spécifiques des nerfs sont l'excitabilité et la conductibilité.
La chronaxie : c'est le temps double de la rhéobase.

4) Les réactions immunitaires spécifiques qui interviennent lors de la pénétration d'un corps étranger sont :
- réponse immunitaire à médiation cellulaire
- réponse immunitaire à médiation hormonale

B- PROBLEME :

Partie A : Biologie moléculaire

1) Ce changement de protéine est une mutation.

2) L'ARNm correspondant :

U G G U G C C A C C C A A A G G U U

ou

U G G U G C C A C C U A A A G G U U

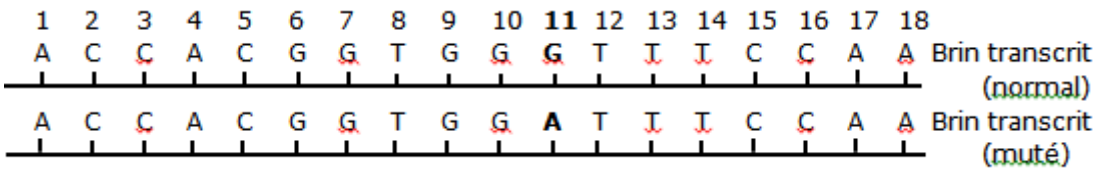
3) a- La séquence de nucléotides du brin codant d'ADN :
- du gène normal :

A C C A C G G T G G G T T T C C A A

- du gène muté :

A C C A C G G T G G A T T T C C A A

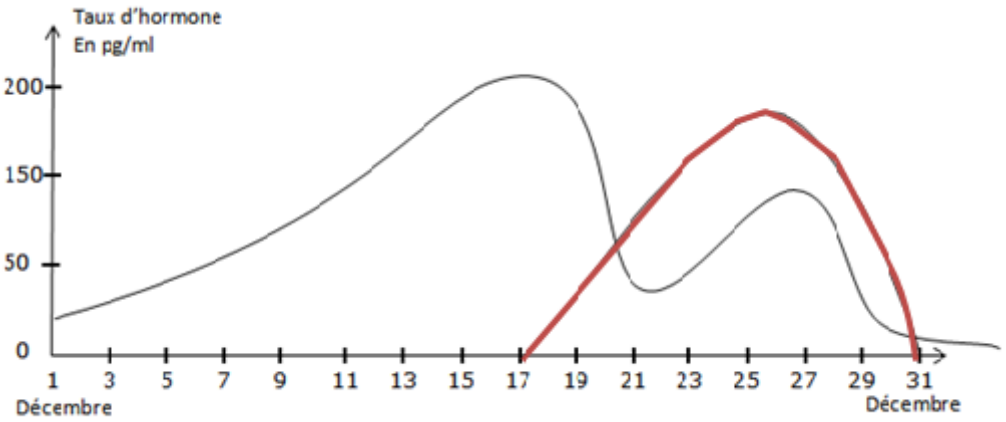
b-



En position n° 11 G devient A, il y a alors une mutation par substitution.

Partie B : Reproduction humaine

1) a- Les hormones A et B sont : A : œstrogène ; B : progestérone
   b- Représentation graphique au mois de décembre



   1cm = 2jours

c- L'augmentation de taux de ces hormones à partir du 21 janvier 2014 correspond à la fécondation suivie de nidation.

2) - C'est le placenta
   - Les deux rôles du placenta en faveur du fœtus sont la mutation et la protection
3) La formule chromosomique respective de chaque 2n = 44 + XY
4) La castration entraîne l'hypersécrétion des gonadostimulines parce qu'il y a diminution de taux de testostérone dans le sang, ce qui provoque un feed-back au niveau de l'hypophyse.

Partie C : Hérédité et génétique

1) Le gène responsable de cette maladie est récessif :
   <u>Justification</u>
   Les parents normaux phénotypiquement sains donnent naissance à un enfant malade.
   Il y a un parent hétérozygote.
2) La transmission de cette maladie est gonosomale parce que seuls les males sont malades.
3) La probabilité d'avoir des garçons malades issus du couple II_7 et II_8 est :
   1er cas : mère race pure : probabilité 0%
   2è cas : mère vectrice

	II_7	X	II_8
	X_SY		X_SX_m
Gamètes ♂	X_S, Y	Gamètes ♀	X_S, X_m

♀ \ ♂	X_S	Y
X_S	X_SX_S [S]	X_SY [S]
X_m	X_SX_m [S]	X_mY [m]

Probabilité 25% des descendants ou 50% des garçons.

Les génotypes des enfants vivants : X_SX_S ; X_SX_m et X_SY

GEOLOGIE I :

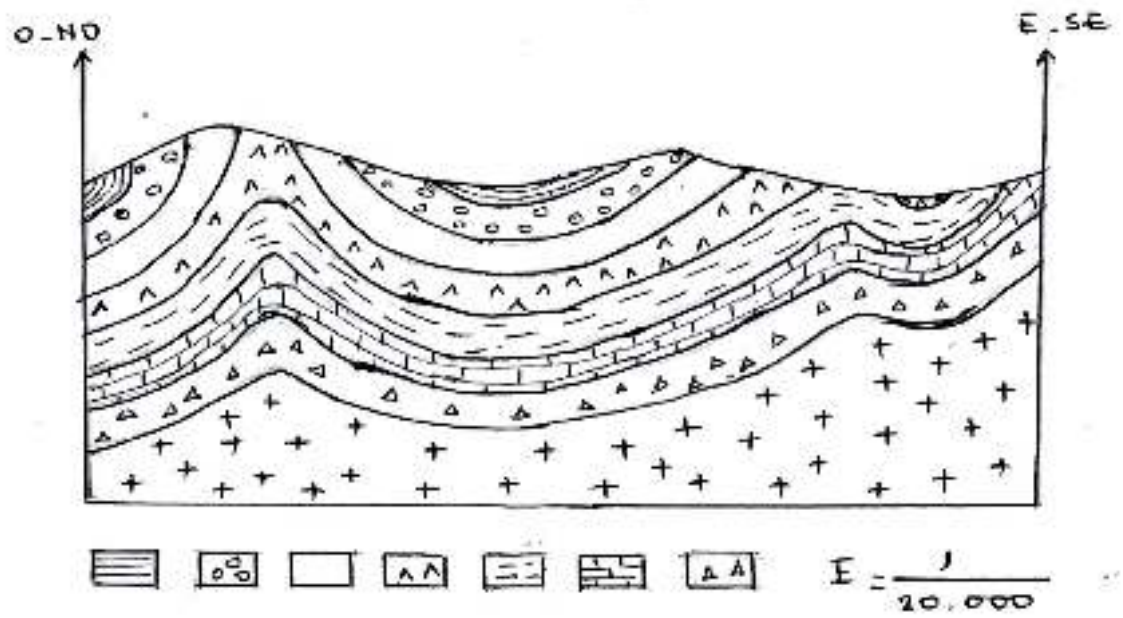
1) L'échelle numérique de cette carte est : $\frac{1}{20000}$

2) L'ordre chronologique des couches est : $C^3\ C^2\ C^1\ C_I\ C_{II}\ C_{III}\ C_{IV}$

+ récente ← + ancienne

3) c'est une structure plissée parce qu'il y a différents types de pendages, présence des terminaisons périclinales et répétition des couches.

4) La coupe géologique suivant AB.



GEOLOGIE II :

1) Les trois systèmes qui constituent le socle cristallin sont : le système Antongilien, le système Vohibory et le système Andriamena Manampotsy

2) Les deux groupes qui se sont déposés vers la fin de l'ère primaire sont le groupe de la Sakoa et le groupe de la Sakamena.

Le gisement de charbon se trouve dans le groupe de la Sakoa

3)

	Dépôt	Faciès
Isalo III	Grès, argile, calcaire	Continental et marin
Isalo II	Grès, argile rouge, calcaire, gypse	Continental puis devient marin
Isalo I	Grès grossier, conglomérat	continental

4) Les deux séries au niveau de la ligne Bongolava-Bongatsara sont :

- SQC : Schiste – Quartzo – calcaire

- Amboropotsy Ikalamavony : Gneiss – Quartzite – Amphibolite.